TRES0312 Fysikk

Oppdrift og Arkimedes' lov

TRES0312 — kapittel 7.4

Dekker kapittel 7.4

Første time: oppdriftskraft. Etter pausen: flyter eller synker?

Ben David Normann

28. oktober 2026

Repetisjon: Tre kjappe fra forrige gang

1. Hva sier Pascals lov?
2. I en hydraulisk jekk er A_2 ti ganger så stort som A_1. Hvor mye større blir F_2 enn F_1?
3. Får vi noe «gratis» med en hydraulisk jekk?

Oppdrift

Til ettertanke

Hvorfor føles en stein lettere når du løfter den under vann?

Oppdrift

Til ettertanke

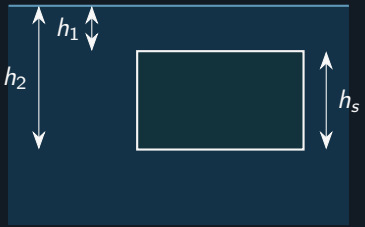
Hvorfor føles en stein lettere når du løfter den under vann?

Svar

Trykket i vannet øker med dybden. Derfor presser vannet hardere opp på undersiden av steinen enn ned på oversiden. Resultatet er en kraft oppover: *oppdriftskraften*.

Oppdrift

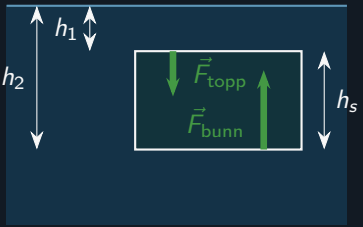
Trykket øker med dybden, så væsken presser hardere opp på bunnen enn ned på toppen:



Oppdrift

Trykket øker med dybden, så væsken presser hardere opp på bunnen enn ned på toppen:

- $F_{\text{topp}} = (p_0 + \rho_v g h_1)\, A$
- $F_{\text{bunn}} = (p_0 + \rho_v g h_2)\, A$



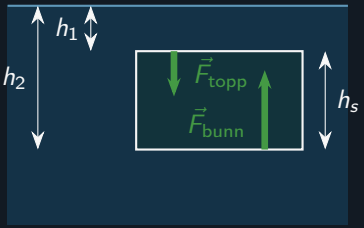
Oppdrift

Trykket øker med dybden, så væsken presser hardere opp på bunnen enn ned på toppen:

- $F_{\text{topp}} = (p_0 + \rho_v g h_1)\, A$
- $F_{\text{bunn}} = (p_0 + \rho_v g h_2)\, A$

Nettokraften oppover er *oppdriftskraften* F_{B} (B for engelsk *buoyancy*):

$$F_{\text{B}} = F_{\text{bunn}} - F_{\text{topp}} = \rho_v g A h_s = \rho_v g V_{\text{f}}$$



Oppdrift

Definisjon 7.4.1: Arkimedes' oppdriftslov

Oppdriftskraften på et legeme i en væske i ro er

$$F_{\mathrm{B}} = \rho_v \, \mathrm{g} \, V_{\mathrm{f}}$$

der ρ_v er tettheten til væsken og V_{f} er volumet av væsken som legemet fortrenger. Dette tilsvarer tyngden av den fortrengte væsken.

Oppdrift

Definisjon 7.4.1: Arkimedes' oppdriftslov

Oppdriftskraften på et legeme i en væske i ro er

$$F_{\mathrm{B}} = \rho_v \, \mathrm{g} \, V_{\mathrm{f}}$$

der ρ_v er tettheten til væsken og V_{f} er volumet av væsken som legemet fortrenger. Dette tilsvarer tyngden av den fortrengte væsken.

Merk: Fortrengt volum

V_{f} er den delen av legemet som er under væskeoverflaten. Er legemet helt under, er V_{f} lik hele volumet.

Aktivitet

Stein i vann

Du holder en stein i en snor, slik at den henger i ro helt under vann. Steinen har masse $6.0\,\mathrm{kg}$ og volum $2.5\,\mathrm{L}$.

a) Tegn kreftene som virker på steinen.

b) Finn oppdriftskraften.

c) Finn snorkraften. Sammenlign med snorkraften i lufta.

Oppsummering: Oppdriftskraft

Oppdriften skyldes at trykket er større under legemet enn over.

$F_{\mathrm{B}} = \rho_v \, \mathrm{g} \, V_{\mathrm{f}}$, der V_{f} er volumet under væskeoverflaten.

Pause

Etter pausen: flyter eller synker?

Flyter eller synker?

Til ettertanke

Stål har nesten åtte ganger så stor tetthet som vann. Hvordan kan et skip av stål flyte?

Flyter eller synker?

Til ettertanke

Stål har nesten åtte ganger så stor tetthet som vann. Hvordan kan et skip av stål flyte?

Svar

Det er skipet *som helhet* som teller: stål pluss all lufta inni. Den gjennomsnittlige tettheten er mindre enn tettheten til vann.

Flyter eller synker?

For et legeme helt under væsken er $G = \rho_L \, \mathrm{g} \, V$ og $F_\mathrm{B} = \rho_v \, \mathrm{g} \, V$:

$$F_\text{netto} = F_\mathrm{B} - G = (\rho_v - \rho_L) \, \mathrm{g} \, V$$

Flyter eller synker?

For et legeme helt under væsken er $G = \rho_L \, \mathrm{g} \, V$ og $F_\mathrm{B} = \rho_v \, \mathrm{g} \, V$:

$$F_\text{netto} = F_\mathrm{B} - G = (\rho_v - \rho_L) \, \mathrm{g} \, V$$

- $\rho_L < \rho_v$: legemet **flyter**.
- $\rho_L = \rho_v$: legemet **svever**.
- $\rho_L > \rho_v$: legemet **synker**.

Flyter eller synker?

For et legeme helt under væsken er $G = \rho_L \, \mathrm{g} \, V$ og $F_\mathrm{B} = \rho_v \, \mathrm{g} \, V$:

$$F_\text{netto} = F_\mathrm{B} - G = (\rho_v - \rho_L) \, \mathrm{g} \, V$$

- $\rho_L < \rho_v$: legemet **flyter**.
- $\rho_L = \rho_v$: legemet **svever**.
- $\rho_L > \rho_v$: legemet **synker**.

Når et legeme flyter i ro, er $F_\mathrm{B} = G$.

Aktivitet

Isbit i et glass vann

En isbit ($\rho_{\text{is}} = 920\,\text{kg/m}^3$) flyter i et glass vann ($\rho_{\text{vann}} = 1.0 \cdot 10^3\,\text{kg/m}^3$).

a) Hvor stor andel av isbiten ligger under vann? *(Hint: sett $F_B = G$.)*

b) Et isfjell flyter i sjøvann ($1.03 \cdot 10^3\,\text{kg/m}^3$). Hvor stor andel ligger under vann?

Aktivitet

Oppdrift på en båt

En båt har et volum på $12\,\mathrm{m}^3$, og $15\,\%$ av volumet ligger under vann.

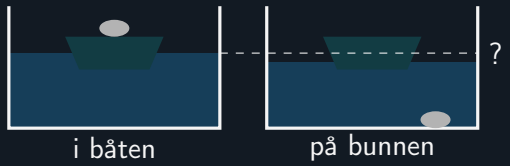
a) Finn oppdriftskraften på båten.

b) Hva er massen til båten?

Aktivitet

Stein, båt og basseng

En båt flyter i et basseng med vannflate $1.6\,\mathrm{m}^2$. I båten ligger en stein med masse $4.0\,\mathrm{kg}$ og tetthet $2.0 \cdot 10^3\,\mathrm{kg/m}^3$. Du slipper steinen ned i bassenget, der den synker til bunnen.
Står vannet høyest når steinen ligger i båten, eller når den ligger på bunnen? Hvor stor er forskjellen i vannstand?



Flyter eller synker?

Til ettertanke

Hvorfor stiger vannet mer når steinen ligger i båten?

Flyter eller synker?

Til ettertanke

Hvorfor stiger vannet mer når steinen ligger i båten?

Svar

En stein som flyter (i båten), må fortrenge vann med like stor *masse* som seg selv. En stein på bunnen fortrenger bare vann med like stort *volum* som seg selv. Siden steinen har større tetthet enn vann, er det siste mindre vann.

Oppsummering: Flyter eller synker?

Sammenlign tettheten til legemet med tettheten til væsken.

Et legeme som flyter i ro, har $F_{\mathrm{B}} = G$.

Oppdriften er lik tyngden av den fortrengte væsken (Arkimedes' oppdriftslov).

Neste gang: termofysikk